

第二章 平面解析几何

2.7.1 抛物线的标准方程

【学习目标】

1. 掌握抛物线的定义(定点不在定直线上的等距点集),理解焦点、准线、焦准距的含义,会依据定义识别轨迹并检验定义前提;
2. 掌握抛物线四种标准方程与开口方向、焦点坐标、准线方程的对应关系,会依焦点、准线、焦准距或过定点条件求标准方程,能处理开口待定的双解问题;
3. 会用焦半径与定义互化求距离、点坐标与最值,能建立抛物线模型解决拱桥、隧道、路灯等实际应用问题,体会待定系数、分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的定义与四种标准方程

1. 平面内与定点 F 和定直线 l (l 不经过 F) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,定点 F 叫做抛物线的_____,定直线 l 叫做抛物线的_____;焦点到准线的距离为 p (焦准距).

[注意] 定义的前提是定点不在定直线上;若定点在定直线上,轨迹是过定点且垂直于定直线的直线,不是抛物线.

2. 四种标准方程与几何量对应: $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 开口向右,焦点为_____,准线方程为_____;
 $y^2 = -2px$ 开口向左, $x^2 = 2py$ 开口向上, $x^2 = -2py$ 开口向下.

[注意] 对称轴由一次项变量确定(一次项为 x 则轴为 x 轴),开口方向由系数符号确定(系数为负即向负方向开口).

◆ 知识点二 依条件求标准方程

1. 定向求方程:给焦点或准线位置先定开口方向,再设标准式,由焦准距、焦点坐标或准线方程定 p ;开口未指定时,_____种标准方程并立.

[注意] 只过一定点而未定向时,按可能经过该点的开口方向分类补全(如点在第四象限考虑开口向右、向下两类),防止漏解.

2. 系数直读: $y^2 = mx$ ($m \neq 0$) 中 $2p =$ _____,焦点横标为_____;由准线方程反求 p 时,注意开口方向与准线位置一致.

[注意] 含参开壳如 $y^2 = 4ax$; $a > 0$ 开口向右, $a < 0$ 开口向左,焦点 $(a, 0)$ 形式不变;先化标准形再读几何量.

◆ 知识点三 焦半径与实际应用

1. 焦半径:抛物线上点 P 到焦点的距离等于它到准线的距离,如 $y^2 = 2px$ 上 $|PF| =$ _____;据此可在距离、点坐标、最值之间互化.

[注意] 焦半径坐标式按点所在象限去绝对值;到焦点距离的最小值在顶点处取得,为 $p/2$,与“恒大于”类开区间条件联用.

2. 实际应用:拱桥、隧道、路灯等轮廓问题,常以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系,设标准方程后代已知点求 p ,最后回到实际量作答.

[注意] 印面无图的题按图注尺寸立式;应用题结论须带单位并回应题问(能否通过、位置如何等);立体几何背景中的轨迹判定回到定义与圆锥曲线截线语义.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 平面内到定点 A 与到定直线 l 的距离相等的点的轨迹一定是抛物线. ()
- (2) 抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点坐标为 $(0, p/2)$, 准线方程为 $y = -p/2$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 1 [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗?

1. [答案] 不是. 当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F).

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点. 动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$.

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$, 平方得 $x^2 + y^2 = y^2$, 即 $x = 0$. 轨迹为整条 y 轴: 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p = 0$ 时抛物线无意义). 验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合.

变式 2 [简单 (知识点一)] 与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

2. [答案] $x^2 = -12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y = 3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y = 3$. 开口向下, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $p/2 = 3, p = 6$, 方程 $x^2 = -12y$. 验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 3 [简单 (知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()

- A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

3. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y + p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y = -p/2$ 的距离. $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p > 0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C.

变式 4 [中档 (知识点一)] 已知点 M 到点 $F(4, 0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小 2, 求点 M 的轨迹方程.

4. [答案] $y^2 = 16x$.

[详解] 设 $M(x, y)$. “ $|MF|$ 比到 l 的距离小 2” 即 $|x + 6| - |MF| = 2$. 当 $x \geq -6$ 时: $x + 6 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = x + 4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得 $(x - 4)^2 + y^2 = (x + 4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致);

当 $x < -6$ 时: $-x - 6 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = -x - 4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹. 故轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$). 验算: $y^2 = 16x$ 上任一点 $|MF| = x + 4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x + 6$, 差恰为 2 合.

辨析: 本题须防“大 2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直线 $x = -6$ 的距离大 2”, 则 $|MF| = |x + 8|$, 平方化简为 $y^2 = 24(x + 2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$), 与标准形不符; 按原题“小 2”, 平移准线得 $|MF|$ 等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线 $y^2 = 16x$.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 5 [简单(知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则 p 的取值范围是()

- A. $p < 1$ B. $p > 1$
C. $p < 2$ D. $p > 2$

5. [答案] D

[详解] 由定义, 抛物线上点到焦点的距离等于它到准线 $x = -p/2$ 的距离, 其最小值在顶点处取得, 为 $p/2$. 恒大于 1 $\Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时顶点到焦点距离 = 1, 不满足“恒大于”, 开区间正确合.

【素养小结】

①识别: 给“到定点与定直线距离相等(或不等)”式条件判轨迹、追问定义前提被破坏后轨迹形态的题, 判归本题型; 第一步核“定点是否在定直线上”.

②操作: 定点不在定直线上, 轨迹为抛物线; 定点在定直线上, 轨迹为过定点且垂直于定直线的直线; “距离之和/差为常数”型按常数与已知量比较分段定轨. ③收束: 轨迹题写方程须连同坐标范围; 退化情形(直线、线段、无轨迹)逐一交代; 以“恒大于/恒小于”给出的条件注意开闭区间.

变式 6 [简单(知识点二)] 焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为_____.

6. [答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$ 或 $x^2=3y$ 或 $x^2=-3y$.

[详解] 焦准距即 p : $p = 3/2$, $2p = 3$. 开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2 = 3x$ 、 $y^2 = -3x$ 、 $x^2 = 3y$ 、 $x^2 = -3y$.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 7 [简单(知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$.

7. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) $y^2=6x$.

[详解] (1) 焦点 $(2, 0)$ 在 x 正半轴: $p/2 = 2$, $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $y^2 = 8x$. (2) 准线 $x = -3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2 = 3/2$, $p = 3$, $2p = 6$, 方程 $y^2 = 6x$. 验算: (1) 准线 $x = -2$ 合; (2) 焦点 $(3/2, 0)$ 合.

变式 8 [简单(知识点二)] 写出抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点坐标.

8. [答案] $(a, 0)$ ($a \neq 0$).

[详解] 按标准形 $y^2 = 2px$ 对照: $2p = 4a$, $p = 2a$, 焦点 $(p/2, 0) = (a, 0)$. $a > 0$ 时开口向右, 焦点 $(a, 0)$; $a < 0$ 时开口向左, 焦点仍为 $(a, 0)$ (即 x 轴负半轴上). 故焦点 $(a, 0)$ ($a \neq 0$). 验算: $a = -1$ 时 $y^2 = -4x$, 焦点 $(-1, 0)$ 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 9 [简单(知识点二)] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y = 2x^2$; (2) $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

9. [答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$ ($a \neq 0$).

[详解] (1) $y = 2x^2$ 即 $x^2 = (1/2)y = 2 \cdot (1/4)y$: $2p = 1/2$, $p = 1/4$, 开口向上, 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$.

(2) $y = ax^2$ 即 $x^2 = (1/a)y = 2 \cdot [1/(2a)]y$: $2p = 1/a$, $p = 1/(2a)$. $a > 0$ 时开口向上, 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$; $a < 0$ 时开口向下, 焦点、准线表达式不变 ($1/(4a) < 0$, 准线在 x 轴上方). 验算: $a = 2$ 时与 (1) 一致, $1/(4 \times 2) = 1/8$ 合.

变式 10 [简单(知识点二)] 抛物线 $3x^2 + 4y = 0$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.

10. [答案] $(0, -1/3)$; $y = 1/3$.

[详解] $3x^2 + 4y = 0$ 即 $x^2 = -(4/3)y = -2 \cdot (2/3)y$: $2p = 4/3$, $p = 2/3$, 开口向下, 焦点 $(0, -p/2) = (0, -1/3)$, 准线 $y = p/2 = 1/3$. 验算: 顶点到焦点、到准线等距 $1/3$ 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 11 [简单(知识点二)] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程.

11. [答案] $x^2=8y$

[详解] 准线 $y = -2$ 在 x 轴下方, 开口向上: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), $-p/2 = -2$ 得 $p = 4$, $2p = 8$, 方程 $x^2 = 8y$. 验算: 焦点 $(0, 4)$ 、准线 $y = -2$ 合.

变式 12 [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上,且准线与 y 轴之间的距离为 6,求此抛物线的标准方程.

12.[答案] $y^2=24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴,开口向右,设 $y^2=2px$ ($p>0$),准线 $x=-p/2$. 准线与 y 轴距离 $|-p/2|=6$ 得 $p=12$, $2p=24$, 方程 $y^2=24x$. 验算: 焦点 $(6,0)$ 、准线 $x=-6$, 与 y 轴距离均为 6 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 13 [简单(知识点二)] 顶点在原点,焦点在 x 轴上,且过点 $(-4,-8)$ 的抛物线方程为_____.

13.[答案] $y^2=-16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2=mx$ ($m\neq 0$). 代入 $(-4,-8): 64=m\times(-4)$, $m=-16$, 方程 $y^2=-16x$ (开口向左,与横坐标为负相符).

变式 14 [简单(知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上,并且经过点 $M(2,-4)$ 的抛物线的标准方程.

14.[答案] $y^2=8x$

[详解] 设 $y^2=2px$ ($p>0$). 代入 $(2,-4): 16=4p$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$. 验算: 焦点 $(2,0)$ 、准线 $x=-2$; $M(2,-4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 15 [中档(知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2,-4)$, 则抛物线的标准方程为_____.

15.[答案] $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$

[详解] $A(2,-4)$ 在第四象限,开口向右或向下. 开口向右: 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $(-4)^2=2p\times 2$ 得 $p=4$, 方程 $y^2=8x$; 开口向下: 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $4=-2p\times(-4)$ 得 $p=1/2$, 方程 $x^2=-y$. 综上 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$. 验算: $4^2=8\times 2$ 合; $2^2=-(-4)$ 合.

变式 16 [简单(知识点二)] 以椭圆 $x^2/2+y^2=1$ 的对称中心为顶点,椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是()

- A. $y^2=4x$ B. $y^2=-4x$ 或 $x^2=4y$
C. $x^2=4y$ D. $y^2=4x$ 或 $y^2=-4x$

16.[答案] D

[详解] 椭圆 $x^2/2+y^2=1: a^2=2, b^2=1, c^2=1$, 焦点 $(\pm 1,0)$, 对称中心 $O(0,0)$. 以 O 为顶点、焦点为 $(1,0)$ 或 $(-1,0): p/2=1, 2p=4, y^2=4x$ 或 $y^2=-4x$, 故选 D. 验算: $y^2=\pm 4x$ 的焦点为 $(\pm 1,0)$ 合.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 17 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为()

- A. $y^2=4x$ B. $y^2=2x$ 或 $y^2=4x$
C. $y^2=8x$ D. $y^2=4x$ 或 $y^2=8x$

17.[答案] D

[详解] 由 $(2\sqrt{2})^2=2px_0$ 得 $x_0=4/p$. M 到准线的距离 $=x_0+p/2=4/p+p/2=3$, 得 $p^2-6p+8=0, p=2$ 或 $p=4$, 抛物线 $y^2=4x$ 或 $y^2=8x$, 故选 D. 验算: $p=2$ 时 $x_0=2, M(2, 2\sqrt{2})$ 到准线 $x=-1$ 距离 3 合; $p=4$ 时 $x_0=1, M(1, 2\sqrt{2})$ 到准线 $x=-2$ 距离 3 合.

【素养小结】

- ①识别: 给焦点、准线、焦距或过定点求标准方程的题, 判归本题型; 核心是“先定开口方向, 再定 p ”.
②操作: 一次项变量定对称轴、系数符号定开口; 开口未定时四种标准方程并立; 只过一点未定向时按可经该点的开口方向分类补全. ③收束: 含参开壳 (如 $y^2=4ax$) 按 a 的符号讨论开口, 焦点 $(a,0)$ 形式不变; 求毕代回验证焦点、准线与方程自洽.

变式 18 [简单(知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离.

18.[答案] 3

[详解] 由抛物线定义, 抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等, 故 M 到准线的距离为 $|MF|=3$.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 19 [简单(知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标.

19.[答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$.

[详解] $y^2 = 12x$: $2p = 12$, $p = 6$, 准线 $x = -3$. 由定义 $|MF| = x_M + 3 = 9$, 得 $x_M = 6$; 代入得 $y^2 = 72$, $y = \pm 6\sqrt{2}$. 故 $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称). 验算: $\sqrt{(6-3)^2 + 72} = \sqrt{81} = 9$ 合.

变式 20 [中档(知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是_____, $|PF|$ 的最小值是_____.

20.[答案] $x=0; 1/2$.

[详解] 设 $P(x, y)$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} + |y+1| = 3$. ① $y > 2$ 或 $y < -4$ ($|y+1| > 3$): 左边 > 3 , 无解; ② $-1 \leq y \leq 2$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 2-y$, 平方得 $x^2 = -2y+3$ ($-1 \leq y \leq 3/2$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = 2-y \geq 1/2$; ③ $-4 \leq y < -1$: $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4$, 平方得 $x^2 = 10y+15$ ($-3/2 \leq y < -1$), 对称轴 $x = 0$, 此时 $|PF| = y+4 \geq 5/2$. 综上, 对称轴方程 $x = 0$, $|PF|_{\min} = 1/2$. 验算: ②段平方展开 $x^2 + (y-1)^2 = (2-y)^2$ 得 $x^2 = -2y+3$ 合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 21 [简单(知识点三)] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线: (1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$. 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系.

21.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大.

[详解] 三条抛物线同以 x 轴为对称轴、顶点在原点、开口向右. 作图观察 (或取同一 y 值比较横坐标 $x = y^2/(2p)$): 系数 1、2、4 递增时, 同一高度处横坐标 $y^2/(2p)$ 递减, 曲线横向收拢更快、开口更大. 故: x 的系数为正且越大, 开口向右且开口越大.

【素养小结】

①识别: 用 $|PF|$ 等于到准线距离互化求距、求点、求最值, 以及作图比较开口大小的题, 判归本题型; 工具链为定义互化 + 焦半径坐标式.

②操作: $y^2 = 2px$ 上 $|PF| = x_p + p/2$ (其余各式按对称同理); 开口大小看系数: 同顶点同轴型, 系数越大开口越大. ③收束: 焦半径互化后落回坐标方程解点坐标, 注意双支对称成对; “距离之和为常数”型按常数与已知量比较分段, 各段分别验界.

变式 22 [中档(知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m, 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()

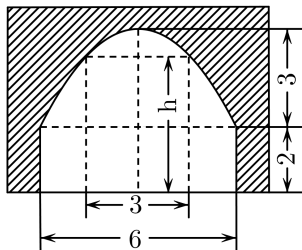
- A. 180m B. 200m
C. 220m D. 240m

22.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$). 由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$. 联立: $225 = -2ph$, $900 = -2p(h-150)$. 两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得 $p = 2.25$. 顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$, 故选 B. 验算: $p = 2.25$, $2p = 4.5$, $900 = 4.5 \times 200$ 合.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 23 [难(知识点三)] 某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示(单位:m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3m, 车与集装箱总高 4.5m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



23.[答案] 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系. 由图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形部分高 2m、总高(顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$. 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3)$, $2p = 3$, 方程 $x^2 = -3y$.
车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净空 $= 5 - 0.75 = 4.25$ (m). $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过. 验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合.

变式 24 [中档(知识点三)] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图注尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置.(图注: 桥拱所在抛物线过点 $(20, -5)$, 4 个溢流孔轮廓线为全等抛物线, 顶点分别为 $(-14, 0)$ 、 $(-7, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(14, 0)$, 其中顶点 $(14, 0)$ 的溢流孔过点 $(20, -5)$)

24.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

[详解] 设桥拱 $y = ax^2$. 由图注, 桥拱过点 $(20, -5)$: $-5 = a \times 20^2$, $a = -1/80$, 桥拱 $y = -(1/80)x^2$. ①
设 A 所在溢流孔 $y = a_1(x-14)^2$ (顶点 $(14, 0)$), 亦过 $(20, -5)$: $-5 = a_1 \times 36$, $a_1 = -5/36$. 4 孔轮廓相同、顶点 $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$: $y = -(5/36)(x \mp 7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x \mp 14)^2$. ②③
联立①②: $400(x-14)^2 = 36x^2$ (两边乘 2880), 即 $91x^2 - 2800x + 19600 = 0$, $\Delta = 705600$, $\sqrt{\Delta} = 840$, $x = 20$ ($y = -5$) 或 $x = 140/13$ ($y = -245/169$), 取交点 $A(140/13, -245/169)$; 联立①③: $400(x-7)^2 = 36x^2$, 即 $91x^2 - 1400x + 4900 = 0$, $\Delta = 176400$, $\sqrt{\Delta} = 420$, $x = 10$ ($y = -5/4$) 或 $x = 70/13$ ($y = -245/676$), 得 $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$. 验算: $x = 140/13$: $y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$ 合; $x = 10$: $-100/80 = -5/4$ 合; $x = 70/13$: $-4900/(80 \times 169) = -245/676$ 合.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 25 [中档(知识点三)] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 支架 ACB 是抛物线 $y^2 = 2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 1.5m, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 10m, 求灯柱的高.

25.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) 6m.

[详解] (1) $|BF| = p/2 = 1/2$, 灯柱 CD 过焦点 $F(1/2, 0)$ 且 A 到灯柱距离 1.5, 得 $x_A = 1/2 + 3/2 = 2$; 代入

$y^2 = 2x$ 得 $y_A = 2$ (取上半支), $A(2, 2)$. 设 A 处切线 $y - 2 = k(x - 2)$: 与 $y^2 = 2x$ 联立消 x 得 $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$, 相切 $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0$, 即 $16k^2 - 16k + 4 = 0$, $k = 1/2$. 灯罩轴线与切线垂直: 斜率 -2 , 方程 $y - 2 = -2(x - 2)$, 即 $y = -2x + 6$.

(2) 路宽 $|DH| = 10$, 灯罩轴线过路面中线, 轴线与路面交点到 y 轴距离 $1/2 + 5 = 11/2$. 对 $y = -2x + 6$, $x = 11/2$ 时 $y = -5$, 交点 $(11/2, -5)$, $|FD| = 5$; 又 $x = 1/2$ 代入 $y^2 = 2x$ 得 $y = \pm 1$, $|CF| = 1$. 灯柱高 $|CD| = |DF| + |FC| = 6(\text{m})$. 验算: $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$ 合; $|CD| = 6$ 合.

变式 26 [中档(知识点三)] (多选题) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有()

- A. 若 $MN = 2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
- B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线
- C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线
- D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

26.[答案] BCD

[详解] A: $D_1D \perp$ 底面, $DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, N 的轨迹是以 D 为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆. 设 MN 中点 P 、 MD 中点 Q , 则 $PQ \parallel ND$ 且 $PQ = \sqrt{3}/2$, P 的轨迹是以 Q 为圆心 $\sqrt{3}/2$ 为半径的圆, 面积 $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$, A 错;

B: N 到 B_1B 的距离 $= NB$ ($B_1B \perp$ 底面), 即 N 到定点 B 与定直线 DC 距离相等 (B 不在 DC 上), 轨迹为抛物线, B 对;

C: $AB \parallel D_1C_1$, D_1N 与 D_1C_1 所成角 $\pi/3$, 即 D_1N 为以 D_1C_1 为轴、轴截面顶角 $2\pi/3$ 的圆锥母线, 底面 $ABCD$ 与轴 D_1C_1 平行, 交线为双曲线, C 对;

D: D_1N 为以 D_1B 为轴、顶角 $\pi/3$ 的圆锥母线, 平面 $ABCD$ 与轴 D_1B 斜交, 交线为椭圆, D 对. 故选 BCD.

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是()

- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

27.[答案] BCD

[详解] 以 D 为原点、 DA, DC, DD_1 为 x, y, z 轴建系:

$A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B(2, 2, 0), M(1, 0, 2)$.

A: $\overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{BM} = (-1, -2, 2), |\cos\langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BM} \rangle| = |\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM}| / (|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BM}|) = |2 - 4 + 0| / (2\sqrt{2} \times 3) = \sqrt{2}/6 \neq \sqrt{2}/3$, A 错;

B: $S = (1/2)|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}, |AC_1| = 2\sqrt{3}$, 得 $h = 1$: P 在以 AC_1 为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面 BCC_1B_1 (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对;

C: P 在侧面 BCC_1B_1 上时, 到 C_1D_1 的距离 $= |PC_1|$, 条件即 $|PC_1|$ 等于 P 到直线 BC 的距离——到定点与定直线等距且 C_1 不在 BC 上, 轨迹为抛物线的一部分, C 对;

D: 取 AD 中点 H , $MH = 2$ 且 $MH \perp$ 底面; 当交线与 AC 平行 ($HN \perp AC$) 时二面角最小, 截面为过 M, N 及四棱中点的正六边形, 边长 $\sqrt{2}$, 面积 $6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}$, D 对. 故选 BCD.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 28 [中档(知识点三)] 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P-BCD$ 体积的最大值为()

- A. 12
- B. $12\sqrt{2}$
- C. $16\sqrt{2}/3$
- D. $16/3$

28.[答案] C

[详解] 折叠不变量: $PB = AB$, $PD = AD$, 故 $PB + PD = 10 > BD = 8$, P 在以 B, D 为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点).

$\triangle BPD \cong \triangle BCD$ (三边相等), 得 $\angle PBD = \angle CBD$. 过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连 CE : $\triangle BPE \cong \triangle BCE$, 得 $CE \perp BD$ 且 $PE = CE$, 故 $BD \perp$ 平面 PCE . $V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = (1/3)S_{\triangle PCE} \cdot BD = (8/3)S_{\triangle PCE}$. 取 PC 中点 F , $EF \perp PC$ ($PE = CE$): $S_{\triangle PCE} = (1/2) \cdot PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$ ($PC = 2$ 得 $CF = 1$). PE 的最大值为椭圆短半轴 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$, 故 $S_{\triangle PCE}$ 最大 $= \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}$. $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$, 故选 C. 验算: $EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}$ 合; $PE = 3$ 时 $EF = 2\sqrt{2}$, $S = (1/2) \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 合.

变式 29 [中档(知识点三)] (多选题) 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内 (包含边界) 的一动点, 设二面角 $P - AD - B$ 的大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha = \beta$, 则()

- A. 点 P 的轨迹为一条抛物线
- B. 线段 PB 长的最小值为 3
- C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$
- D. 三棱锥 $P - A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

29.[答案] BCD

[详解] 过 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于 O , $OH \perp AD$ 于 H . $AD \perp$ 平面 POH , 故 $AD \perp PH$, $\angle PHO = \alpha$; 又 $\angle PBO = \beta$, $\alpha = \beta$ 得 $OH = OB$.

O 的轨迹: 底面内到定点 B 与定直线 AD 等距的点集, 即以 B 为焦点、 AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分; P 的轨迹为其上平移 (以 B_1 为焦点、 A_1D_1 为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错;

B: $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$, O 为 AB 中点时 $|OB|_{\min} = 1$, 故 $|PB|_{\min} = \sqrt{8 + 1} = 3$, B 对;

C: PA_1 与 CD 所成角即 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$. 以 AB 中点 M 为原点建系, 抛物线 $y^2 = 4x$, $A(-1, 0)$. 设切线 $x = ty - 1$: 代入得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 = 0$,

$t = \pm 1$, 取 $t = 1$ (O 在四边形内), $\angle OAB = \pi/4$, 最大值 $\pi/4$, C 对;

D: $V_{P-A_1BC_1} = V_{B-PA_1C_1} = (1/3)S_{\triangle PA_1C_1} \cdot BB_1$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$. P 到 A_1C_1 距离最大 $\Leftrightarrow O$ 到 AC 距离最大: O 为 AB 中点时最大, 值 $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$. $V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$, D 对. 故选 BCD. 验算: $y^2 = 4x$ (焦点 $B(1, 0)$, 准线 $x = -1$ 即 AD 所在直线): $|OB|$ 与 $|OH|$ 分别为到焦点、准线的距离, 等距即轨迹合; 切线 $y = x + 1$ 过 $A(-1, 0)$, 斜率 1, $\angle OAB = 45^\circ$ 合.

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 30 [中档(知识点三)] 阿基米德 (公元前 287 年 ~ 公元前 212 年) 是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”. 若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”, 且当线段 AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$. 若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , “阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$, 且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上, 则直线 AB 的方程为()

- A. $x - y - 2 = 0$
- B. $x - 2y - 2 = 0$
- C. $x + y - 2 = 0$
- D. $x + 2y - 2 = 0$

30.[答案] A

[详解] $y^2 = 8x$: $p = 4$, 准线 $x = -2$, 焦点 $F(2, 0)$. P 在准线 $x = -2$ 上, 又在 $x - y + 6 = 0$ 上: $P(-2, 4)$. $k_{PF} = (0 - 4)/(2 + 2) = -1$; 由特征 (3) $PF \perp AB$, 得 $k_{AB} = 1$. AB 过 $F(2, 0)$: $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$, 故选 A. 验算: $P(-2, 4)$ 代入 $x - y + 6 = 0$: $-2 - 4 + 6 = 0$ 合.

【素养小结】

- ①识别: 拱桥、隧道、路灯、门形建筑等实物轮廓建模与立体几何背景中轨迹判定的题, 判归本题型; 路径为“建系—设标准方程—代点定 p —回实际量”.
- ②操作: 以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系使方程最简; 印面无图的题按图注尺寸立式; 立体几何轨迹用定义或圆锥曲线截线语义逐项判定.
- ③收束:

应用题结论须带单位并回到题问(能否通过、位置坐标);多选逐项给足判定理由,全对方可入选。

◆ 探究点五 压轴:方程与存在性

例 31 [难(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4, 4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由。

31.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$ 。

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2$, $C: y^2 = 4x$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $N(t, 2t+6)$ 、 $Q(x_0, y_0)$. 四边形 $PQFN$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t$, $y_0 = -2t-2$. Q 在 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$, $t^2 + 3t - 4 = 0$, $t = 1$ 或 $t = -4$. $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4)$; $t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$.

非退化核验 (P 、 Q 、 F 、 N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合, $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合;

$t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2)$, $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{F} - \overrightarrow{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-8, -6)$, $\overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合. 两解均成立: 存在 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$. 验算: $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$ 合; $Q(4, -4): 16 = 16$ 合.

【素养小结】

①识别: 首问求方程、次问存在性/平行四边形/通过性判定的两问压轴, 判归本题型; 基本路径为“求方程—设点表条件—解参数—核验作答”。

②操作: 存在性题假设存在, 列向量(或坐标)等式化为参数方程解之; 平行四边形按顶点顺序用对边向量相等 ($\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF}$). ③收束: 解出参数后须核验非退化(四点不共线、对角顶不重合)与题设范围, 舍增根; 应用判定题以不等量关系下结论。

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 32—36 题), 32—34 为单选, 35—36 为填空。

32. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到其准线及对称轴的距离分别为 3 和 $2\sqrt{2}$, 则 $p =$ ()

- A. 2 B. 2 或 4
C. 1 或 2 D. 1

32.[答案] B

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$. 到对称轴的距离 $|y_0| = 2\sqrt{2}$, 故 $y_0^2 = 8$; 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $x_0 + p/2 = 3$, 得 $x_0 = 3 - p/2$. 代入 $y_0^2 = 2px_0: 8 = 2p(3 - p/2) = 6p - p^2$, 即 $p^2 - 6p + 8 = 0$, 解得 $p = 2$ 或 $p = 4$. 两值均有 $x_0 = 3 - p/2 \geq 0$ ($p = 2$ 时 $x_0 = 2$; $p = 4$ 时 $x_0 = 1$), 皆合题意, 故选 B. 验算: $p = 2$ 时准线 $x = -1, M(2, \pm 2\sqrt{2}), x_0 + 1 = 3$ 合; $p = 4$ 时准线 $x = -2, M(1, \pm 2\sqrt{2}), x_0 + 2 = 3$ 合.

33. [简单(知识点二)] 抛物线 $y = -(1/8)x^2$ 的准线方程是()

- A. $x = 1/32$ B. $y = 2$
C. $y = 1/32$ D. $y = -2$

33.[答案] B

[详解] $y = -(1/8)x^2$ 即 $x^2 = -8y$, $2p = 8$, $p = 4$, 开口向下, 准线 $y = p/2 = 2$, 故选 B. 验算: 焦点 $(0, -2)$ 、准线 $y = 2$, 顶点 $(0, 0)$ 到两者等距 2 合.

34. [简单(知识点一)] 若动点 $M(x, y)$ 满足 $5\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|$, 则点 M 的轨迹是()

- A. 圆 B. 椭圆
C. 双曲线 D. 抛物线

34.[答案] D

[详解] 两边同除以 5: $\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|/5$, 而 $|3x - 4y + 12|/\sqrt{3^2 + 4^2}$ 恰为 M 到直线 $3x - 4y + 12 = 0$ 的距离. 故动点 M 到定点 $(1, 2)$ 的距离等于它到定直线 $3x - 4y + 12 = 0$ 的距离; 又 $3 \times 1 - 4 \times$

$2+12=7 \neq 0$, 定点不在定直线上, 由抛物线的定义, 轨迹是以 $(1, 2)$ 为焦点, $3x-4y+12=0$ 为准线的抛物线, 故选 D. 说明: 系数 5 的作用仅是把右端配成点到直线距离的标准形式 ($5 = \sqrt{3^2 + (-4)^2}$), 并非离心率记号.

35. [简单 (知识点二)] 已知抛物线的顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 焦点在直线 $x-2y-4=0$ 上, 求抛物线的方程.

35.[答案] $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$

[详解] 直线 $x-2y-4=0$ 与坐标轴的交点: 令 $y=0$ 得 $A(4, 0)$; 令 $x=0$ 得 $B(0, -2)$. ①焦点为 $A(4, 0)$: 开口向右, 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $p/2=4$ 得 $p=8$, 方程 $y^2=16x$; ②焦点为 $B(0, -2)$: 开口向下, 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $p/2=2$ 得 $p=4$, 方程 $x^2=-8y$. 综上, 所求抛物线的方程为 $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$.

验算: $y^2=16x$ 的焦点 $(4, 0)$ 满足 $4-0-4=0$, 在直线上合; $x^2=-8y$ 的焦点 $(0, -2)$ 满足 $0+4-4=0$, 在直线上合.

36. [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴上, 抛物线上的点 $M(-3, m)$ 到焦点的距离等于 5, 求抛物线的标准方程和 m 的值.

36.[答案] $y^2=-8x$; $m=\pm 2\sqrt{6}$

[详解] $M(-3, m)$ 的横坐标为负, 抛物线开口向左, 设 $y^2=-2px$ ($p>0$), 则焦点 $F(-p/2, 0)$, 准线 $x=p/2$. 由抛物线的定义, $|MF|$ 等于 M 到准线的距离: $p/2+3=5$, 得 $p=4$, 故标准方程为 $y^2=-8x$. 将 $M(-3, m)$ 代入: $m^2=24$, $m=\pm 2\sqrt{6}$. 验算: 焦点 $F(-2, 0)$: $|MF|=\sqrt{(-3+2)^2+m^2}=\sqrt{1+24}=5$ 合 (两点距与定义两法互证).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记